GESTIÓN AMBIENTAL

➢ ***2023**: "1983/2023- 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"*

UNIDAD 4

PROGRAMAS DE MONITOREO Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL

UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Prof. MsC. Ing. María Ruth Clausen
Instituto de Medio Ambiente
Laboratorio de Análisis Químico y Laboratorio de Análisis Instrumental
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Cuyo

CONTENIDO

UNIDAD 4: PROGRAMAS DE MONITOREO Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL. MEDIDAS E INDICADORES

4.A. **Programa de monitoreo ambiental**

Definición de variables y parámetros a monitorear.

Plan de monitoreo: Programas específicos de monitoreo (aire, agua, suelo, biota).

Responsable.

Frecuencias.

Técnicas.

Presentación de resultados y revisión del plan.

Mediciones cualitativas.

Mediciones cuantitativas.

Indicadores

CONTENIDO

UNIDAD 4: PROGRAMAS DE MONITOREO Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL. MEDIDAS E INDICADORES

4.B. **Programas de recuperación ambiental**

Diagnóstico ambiental.

Diagnóstico técnico.

Fases del programa: Recopilación de información.

Preparación del programa de recuperación ambiental.

Acciones de remediación.

Alternativas de

remediación (Químicas. Físicas. Biológicas).

Implementación y seguimiento del programa.

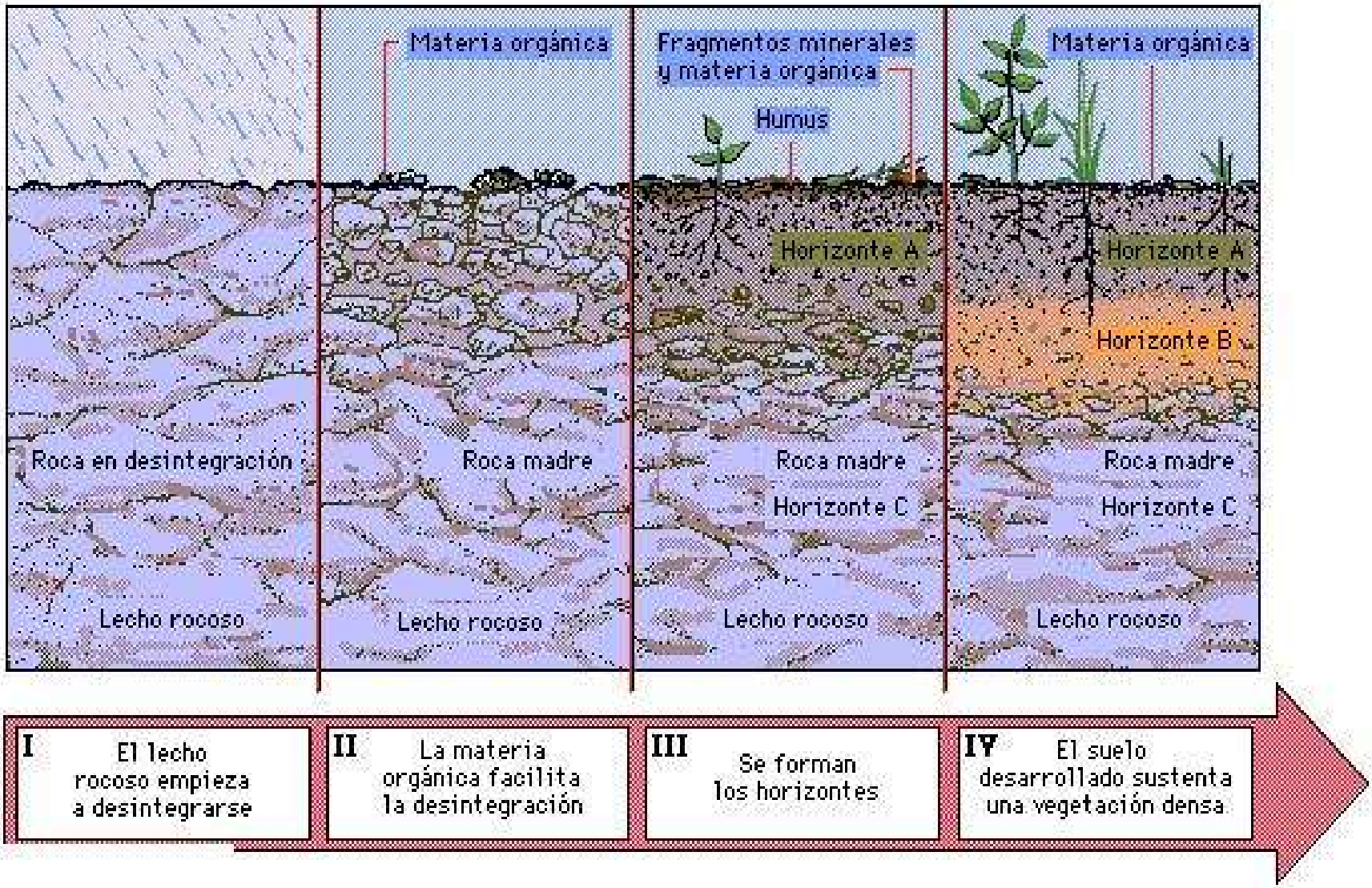
SUELO

Es el resultado de una mezcla de materia orgánica, partículas minerales, aire y agua. Es el soporte material que tienen los organismos vivos terrestres. La formación del suelo es un proceso **lento.**

Un suelo se puede degradar al acumularse sustancias en niveles tales que repercutan negativamente en el comportamiento de los mismos.

Estas sustancias se vuelven tóxicas para los organismos del suelo y se pierde la productividad.

SUELO


Materia orgánica
Fragmentos minerales y materia orgánica
Humus
Materia orgánica
Horizonte A
Horizonte A
Horizonte B
Roca en desintegración
Roca madre
Roca madre
Roca madre
Horizonte C
Horizonte C
Lecho rocoso
Lecho rocoso
Lecho rocoso
Lecho rocoso
I El lecho rocoso empieza a desintegrarse
II La materia orgánica facilita la desintegración
III Se forman los horizontes
IV El suelo desarrollado sustenta una vegetación densa

Componentes del suelo

Dos clases de materia: mineral y orgánica, además de agua y aire en cantidades variables por su naturaleza porosa

Fracción mineral:

Proviene de la desintegración progresiva de rocas por diferentes agentes de erosión

Agentes físicos: El agua, el viento y los cambios de temperatura pueden desgastar las rocas a través de sus procesos físicos. El agua disuelve y transporta los minerales más solubles**.** El sol (cambio de temperatura entre día y noche) hace que las rocas se agrieten. El viento (desprende y levanta pequeños trozos de rocas) los desintegra progresivamente.

Componentes del suelo

Agentes químicos: el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno se infiltran en el terreno para producir reacciones químicas de hidratación, carbonatación y oxidación, formando nuevos compuestos que hacen variar la composición química de los suelos.

Agentes biológicos: Organismos microscópicos o macroscópicos que ejercen su acción formadora del suelo.

CONTAMINANTES

- Físicos
- Químicos
- Biológicos

DISPERSION DE CONTAMINANTES

- Aguas residuales
- Interacción con la atmósfera
- Residuos sólidos

Contaminación natural del suelo

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

Es el proceso de concentración y toxicidad que muestran determinados elementos presentes en los minerales originales de algunas rocas a medida que el suelo evoluciona.

No basta con detectar la presencia de contaminantes, sino que se han de definir los máximos niveles admisibles y además se han de analizar posibles factores que puedan influir en la respuesta del suelo a los agentes contaminantes, como son:

Vulnerabilidad, poder de amortiguación, movilidad, biodisponibilidad, persistencia y carga crítica, que puedan modificar los denominados "umbrales generales de toxicidad" para la estimación de los impactos potenciales y la planificación de las actividades permitidas y prohibidas de cada tipo de medio.

Agentes contaminantes

- Metales pesados
- Las emisiones ácidas atmosféricas
- Fitosanitarios
- La utilización de agua de riego salina

1-Metales pesados, en pequeñas dosis puede ser beneficiosos para los organismos vivos y de hecho son utilizados como micronutrientes, pero pasado un umbral se convierten en elementos nocivos para la salud.

Agentes contaminantes

2-Emisiones ácidas atmosféricas, proceden de la industria, del transporte y de abonos nitrogenados que sufren el proceso de nitrificación. Como consecuencia se disminuye el pH del suelo con lo que se puede superar la capacidad tampón y liberar elementos de las estructuras cristalinas que a esos pH pueden solubilizarse y son altamente tóxicos para animales y plantas.

3-Fitosanitarios, como los plaguicidas y los fertilizantes, cuyos efectos dependen tanto de las características de las moléculas orgánicas como de las características del suelo.

Los fertilizantes, además de contener metales pesados, producen contaminación por fosfatos y nitratos.

Agentes contaminantes

4-Agua de riego salina, el mal uso del agua de riego provoca la salinización y la sodificación del suelo.

- Salinización: se produce una acumulación de sales solubles (sulfato, cloruro y bicarbonato predominantemente de Ca y Mg) que interfieren en el crecimiento de la mayoría de los cultivos y plantas.

- Sodificación: se produce una acumulación de sodio intercambiable que tiene una acción dispersante sobre las arcillas y de solubilización de la materia orgánica, que afecta muy negativamente a las propiedades físicas del suelo por lo que el medio será menos apto para el crecimiento de los cultivos.

Indicadores para suelo agrícola

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERIA

FERTILIDAD FISICA		COMPLEJO DE CAMBIO
Clase textural		Calcio
Arcilla		Mg
limo		K
Arena		Na
Arena Fina		Al
Arena gruesa (arena total)		CIC Efectiva
FERTILIDAD		**EX. DE PASTA SATURADA**
Mat orgánica		pH EPSs
Nitrógeno total		Cond Eléctrica
Fósforo Disponible Olsen		**RELACIONES DE INTERES**
MICROELEMENTOS		Relación C/N
Boro		
Hierro (DTPA)		
Manganeso (DTPA)		
Cobre (DTPA)		
Zinc (DTPA)		

Indicadores para otros usos

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERIA

Tabla 9 (modificada para docencia: incompleta)

NIVELES GUIA DE CALIDAD DE SUELOS (UG/G PESO SECO)

Constituyente Peligroso	C A S	Uso Agrícola	Uso Residencial	Uso Industrial
ACIDO FTALICO, ESTERES		30		
ANTIMONIO (TOTAL)	7440-36-0	20	20	40
ARSENICO (TOTAL)	7440-38-2	20	30	50
BARIO (TOTAL)	7440-39-3	750	500	2000
BENCENO	71-43-2	0.05		5
BENZO(A) ANTRACENO	56-55-3	0.1	1	10
BENZO(A) PIRENO	50-32-8	0.1	1	10
BENZO(B) FLUORANTENO	205-99-2	0.1	1	10
BERILO (TOTAL)	7440-41-7	4	4	8
BORO	7440-42-8	2		
CADMIO (TOTAL)	7440-43-9	3	5	20
CIANURO (LIBRE)		0.5	10	100
CIANURO (TOTAL)	57-12-5	5	50	500
CINC (TOTAL)	7440-66-6	600	500	1500
CLOROBENCENO	108-90-7	0.1	1	
ESTAÑO	7440-31-5	5	50	300
PCB's	1336-36-3	0.5	5	50
TOLUENO	108-88-3	0.1	3	30

Yacimiento diseminado de oro – Explotación Mega Minería a Cielo Abierto – Veladero

VISION SISTEMICA: MINERIA

- Necesidad del metal vs daño ambiental
- Minería compatible con las actividades del lugar vs minería incompatible con dichas actividades
- Extracción de metales Vs medio ambiente
- Minería vs mega minería a cielo abierto
- Uso del recurso hídrico

Estudio de un caso

Programa de monitoreo de contaminantes en un predio donde se implantará un obrador para realización de una obra vial

- **Objetivo**: conocer si el emplazamiento del obrador contaminará el terreno y es caso positivo establecer las medidas a tomar y los controles periódicos posteriores .
- **Alcance**: Extensión de terreno sobre el que se realizarán efectivamente las labores de muestreo
- **Responsables**, equipo de trabajo. Antecedentes del grupo y sus integrantes.
- **Resumen técnico** del proyecto
- **Descripción del proyecto**
- **Estado actual del conocimiento del tema**
- **Formulación y fundamentación** de las actividades a realizar
- **Localización i**nequívoca de los puntos de muestreo
- **Determinación de los parámetros** a monitorear y métodos de medición
- **Resultados esperados**
- **Cronograma de trabajo**
- **Presupuesto**

Objetivos Principales:

- Muestreo para la determinación de la calidad general del suelo: Determinar la calidad del suelo para un propósito particular. En este caso, para presencia humana en un entorno residencial.

Objetivos Específicos:

- Muestreo para la determinación de parámetros químicos del suelo: Análisis de Hidrocarburos Totales de Petróleo y Compuestos Orgánicos Volátiles para determinar la calidad general del suelo.

OBRADOR
Leyenda
Terreno de Estudio
Obrador
Google Earth
Image © 2021 Maxar Technologies
100 m

Formulación y fundamentación de la propuesta:

- Recolectar muestras dentro de los límites de la zona de establecimiento del obrador, donde pudieran estar presente sustancias con las que pudieran contaminar en su accionar: Hidrocarburos totales (TPH) e Hidrocarburos volátiles (VOCs) para determinar el estado base del terreno y comparar con las mismas determinaciones en los mismos puntos a la finalización de la obra.

- Se utilizará una grilla sistémica para muestreo, muy difundida cuando se pretende saber la calidad del suelo según su uso generando 19 puntos que distanciados 40m entre sí y se obtendrá una compensada a profundidad por cada uno. Teniendo en cuenta que el uso de las tierras es para presencia humana temporal o permanente, la profundidad de interés llegará hasta 0,75m – 1 m

Arroyo
Ruta Panamericana
Ruta Panamericana
Puente
Ruta Panamericana
Prolongación Medrano
Cruz del Sur

- Se hará un muestreo complementario criterioso y puntual. Donde estén previstas realizar actividades que puedan generar alteraciones o una potencial contaminación en el terreno (zona de tanques de combustibles, lavadero, galpón taller y estacionamientos), etc.

Volumen de muestra y empleo de muestras compuestas

Trabajo de campo y análisis de laboratorio

Equipamiento Utilizado

Elementos de muestreo

Estudio de un caso

Programa de monitoreo de contaminantes en un predio donde se implantará un obrador para realización de una obra vial

PLANILLA DE MUESTREO DE SUELOS

Empresa						Fecha de Muestreo					Hora		
Ubicación								RCC					
Personal Muestreo						Personal Externo							
ID Muestra	Nombre	Descripción	Equipo utilizado	Tipo Muestra		Prof	Coordenadas						
							latitud			longitud			
				Puntual	Compuesta		grad	min	seg	grad	min	seg	
Observaciones													
Recomendaciones													
Firma y Aclaración Personal Presente													

Rev: 0
Emisión: 3/11/20

Aprueba: ME Barbeito

1de1

INFORMES DE MONITOREO

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

1) Resultado del monitoreo de impactos: Relevamiento de los resultados obtenidos a partir del control realizado a la puesta en marcha de las medidas de mitigación propuestas.

2) Mantenimiento de instalaciones y producción: Estado actual de las instalaciones. Detalle de los controles realizados.

3) Manejo de efluentes y residuos: *Análisis del destino que se da a los efluentes. Actualización de la caracterización de efluentes y desechos de todo tipo.*

4) Manejo de productos químicos: *Inventario de los productos químicos en el área por lugar de almacenaje.*

INFORMES DE MONITOREO

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

5) Análisis de nuevos impactos: Inclusión de efectos no contemplados anteriormente y valoración de los impactos correspondientes.

6) Análisis de impactos residuales: Estudio de la eficiencia observada de las medidas de mitigación adoptadas.

7) Análisis y ajuste del plan de mitigación: En base a los ítems 5 y 6, reelaboración del plan de mitigación.

8) Análisis y ajuste del plan de monitoreo: Introducción de las modificaciones que se consideren necesarias para la mejor evaluación de la eficacia de las medidas de mitigación.

INFORMES DE MONITOREO

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

9) Recopilación de tareas de remediación de envergadura.

10) Informe sobre el abandono de instalaciones.

11) Seguimiento de la calidad de los recursos naturales: Los informes de monitoreo deberán incluir los resultados de los muestreos periódicos realizados para evaluar el estado de los recursos, suelo, aguas subterráneas, aguas superficiales, aire y ecosistemas. Deberán incluir el diseño del plan de muestreo, la frecuencia, los sitios de muestreo, las técnicas analíticas, los estándares de confrontación, los desvíos encontrados respecto de los límites permisibles, el tratamiento estadístico de los datos y los protocolos de laboratorio.

RESPONSABLE

La ***responsabilidad de controlar*** el cumplimiento de los programas de monitoreo ambiental es de la Autoridad correspondiente, mientras que ***el cumplimiento es responsabilidad del promotor del proyecto***.

El promotor debe ejecutar o contratar a alguien que realice regularmente las inspecciones necesarias para detectar irregularidades en la ejecución del proyecto e informe de las mismas para que puedan ser subsanadas.

En la República Argentina la Resolución Nº 7/2017 del Consejo Profesional de Ingeniaría Química creó el Registro Nacional de Tomadores de Muestras (RENATOM) cuyo objeto es *registrar a todos los profesionales que realicen toma de muestras para su posterior análisis químico, físico, fisicoquímico, biológico, toxicológico, microbiológico, pericial, ambiental y otros de competencia de los profesionales de la Química*.

Implementación y seguimiento del programa

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

Es conveniente que el programa se haya **elaborado en un gabinete en conjunto con las autoridades, la ciudadanía y con todos los sectores involucrados,** representados en un Consejo para la Recuperación Ambiental y Social donde se haya dado a conocer el anteproyecto del programa que transforma las problemáticas identificadas por la ciudadanía en un número de soluciones.

La **Fiscalización deberá comprobar la ejecución** de cada una de las medidas programadas de acuerdo con el cronograma y presentar informes donde consten las conformidades y las no conformidades ambientales.

Tanto la Contratista como la Fiscalización deberán guardar copias de las mediciones que se vayan ejecutando y si fuera necesario, reprogramar las tareas. Todo debe estar a disposición de los interesados y de las autoridades pertinentes.

SE REALIZA PARA

Determinar la situación ambiental particular de los factores incluidos en el plan de gestión ambiental de un proyecto y su área de influencia, en un momento específico.

Establecer las dimensiones y el área de influencia del sitio afectado por los contaminantes generados por el desarrollo de un proyecto, describir el ambiente y caracterizar los contaminantes presentes.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTIENE

El conjunto de datos, estudios, análisis y propuestas de actuación obtenidos del programa de monitoreo ambiental.

DESCRIBE

La calidad ambiental de los factores impactados por la realización del proyecto.

SITIO CONTAMINADO

Todo lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de éstos cuyas características físicas, químicas o biológicas resultaron alteradas negativamente por la **presencia de contaminantes originados por la realización de actividades antrópicas** y que, en función del uso actual o previsto del sitio y sus alrededores, representa un peligro para la salud humana o el ambiente.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

IMPLEMENTAR

Medidas dirigidas a reponer, siempre que sea posible, a su estado primitivo los componentes del ambiente que resultaron afectados por la realización de un proyecto de obra o actividad.

PARA

Minimizar los impactos producidos por los contaminantes generados por el proyecto y restituir las características que el entorno poseía antes de la intervención.

FASES DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

- Planificación de trabajos a realizar en el sitio a recuperar.
- Recopilación de información.
- Preparación del programa de recuperación ambiental.
- Acciones de remediación.
- Alternativas de remediación.
- Implementación y seguimiento del programa.

FASES DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

1) Planificación de trabajos a realizar en el sitio a recuperar

Articular el conjunto de los trabajos, establecer objetivos específicos y definir criterios para la toma de decisiones.

FASES DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

2) Recopilación de información

Recopilación, generación y evaluación de los datos obtenidos para obtener un diagnóstico preliminar.

Verificar la calidad, consistencia y pertinencia de la información empleada.

Informe con el detalle de la documentación recopilada, las tareas desarrolladas, la descripción del sitio, su entorno y de los contaminantes presentes, las conclusiones y la interpretación de los resultados.

FASES DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

3) Preparación del programa de recuperación ambiental

Establecer el estado ambiental de un sitio antes de la realización de una operación inmobiliaria, o antes de definir el cambio de uso del suelo.

Elaborar un inventario de sitios potencialmente contaminados.

Demostrar si la contaminación del suelo, el subsuelo y el agua superficial o subterránea es atribuible o no a la actividad en estudio.

Recopilar y generar datos útiles para el diseño posterior de un plan de recuperación.

Realizar una auditoría ambiental.

Identificar la responsabilidad histórica de un pasivo ambiental.

Otros.

FASES DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERIA

4) Acciones de remediación

a) **Continuidad del estado actual del sitio**. Corresponde a la aceptación del valor del impacto ambiental obtenido. Se refiere a la situación en que **no se implementa ningún tipo de medida para modificar el escenario actual**. Con base en la situación documentada en el informe de investigación detallada, se concluye que no es necesario implementar acciones correctivas para la recuperación del sitio.

b) **Recuperación del sitio**. Corresponde un impacto ambiental no aceptable. Esta situación conduce a la **implementación de acciones para que la incidencia de la fuente de contaminación resulte eliminada, minimizada o controlada**.

FASES DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

5) Alternativas de remediación (Químicas. Físicas. Biológicas)

Limitar los valores de concentración de los contaminantes identificados.

Facilitar el uso agrícola del sitio.

Permitir la construcción de viviendas.

Desarrollar áreas para uso recreativo.

Otros.

FASES DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

A) Explorar alternativas

Especificidad de las tecnologías para el logro de los objetivos planteados.

Usos potenciales del sitio.

Tecnologías aplicables y aceptables.

Tecnologías disponibles.

Costos comparativos

FASES DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

B) Análisis de las alternativas

Antecedentes existentes a escala de campo y experiencia de los ejecutores.

Beneficios y dificultades comparativas de las alternativas analizadas.

Especificaciones técnicas.

Tiempo necesario para la remediación del sitio.

Eficacia de la remediación.

Impactos ambientales residuales.

Evaluación de impactos ambientales de cada alternativa.

Relación costo/beneficio.

FASES DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

1 **Eliminar**: Eliminación de los contaminantes presentes en el sitio.

2 **Atenuar**: Disminuir el impacto ambiental causado por los contaminantes presentes.

3 **Monitorear**: Elaborar un plan para la implementación de instalaciones para controlar la evolución del sitio hasta el control total del problema.

FASES DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

6) Implementación y seguimiento del programa

Actuar sobre los impactos ambientales de los contaminantes.

a. Eliminar o mitigar los impactos ambientales de los contaminantes.

b. Recuperar el área afectada para su uso posterior.

PLAN DE MITIGACIÓN. Medidas

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

Preventivas

Recaudos que se deben implementar para que el efecto de las acciones del proyecto sobre los factores ambientales sea nulo o mínimo.

Mitigadoras

Actividades necesarias para reducir el impacto sobre los factores ambientales afectados por la realización del proyecto.

Correctivas

Medidas para reparar los impactos negativos inevitables que la realización del proyecto produce sobre los factores ambientales.

Compensadoras

Proponen compensaciones (reemplazo del factor afectado, o pagos monetarios) por los impactos ambientales generados por la realización del proyecto.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN. CRITERIOS

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

1) Ser específicas para cada impacto o grupo de impactos ambientales de naturaleza similar.

2) Estar diseñadas para poder evaluar su eficiencia.

3) Describir los efectos que se proponen evitar.

4) Detallar la prioridad para su ejecución y definir los recursos asociados.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN. CRITERIOS

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

5) Definir el carácter de la medida, y la efectividad esperada mencionando los indicadores utilizados para verificar la misma.

6) Indicar la frecuencia de monitoreo del avance de la implementación y la frecuencia en el monitoreo de su operación.

7) Detallar las características de la medida propuesta.

8) Mantener un equilibrio entre diversos tipos de medidas de mitigación, siempre que sea posible.

9) Incluir en el plan de medidas de mitigación aquéllas derivadas de los impactos socioeconómicos, culturales y arqueológicos.

Acciones de remediación para suelos

Tratamientos físicoquímicos

Tratamiento	Localización del Tratamiento	Tipos de contaminantes tratados en la recuperación de suelos	Requerimientos
Extracción	In situ	Compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, combustibles, metales, PCBs, hidrocarburos aromáticos policíclicos, disolventes halogenados y clorados, etc	Suelos permeables y que las sustancias contaminantes tengan suficiente movilidad y no estén altamente adsorbidas en el suelo.
Lavado	En las adyacencias o fuera de las mismas	Compuestos orgánicos semivolátiles, hidrocarburos derivados del petróleo, cianuros y metales	Suelos contaminados con compuestos orgánicos semivolátiles, hidrocarburos derivados del petróleo y sustancias inorgánicas como cianuros y metales pesados, y es menos eficaz para tratar compuestos orgánicos volátiles y pesticidas
Electrocinética	In situ	Especialmente metales solubles o complejados	Eficaz para el tratamiento de suelos de baja permeabilidad hidráulica que son difíciles de recuperar por otros medios y está especialmente indicada para metales solubles o complejados en el suelo en forma de óxidos, hidróxidos y carbonatos
Inyección de aire comprimido	In situ	Solventes clorados, sustancias volátiles y semivolátiles ligeras como xileno, benceno, tolueno, tetracloruro de carbono, tricloroetano, cloruro de metilo , etc.	Suelos y aguas subterráneas contaminadas con solventes clorados, sustancias volátiles y semivolátiles de bajo peso molecular como xileno, benceno, tolueno, tetracloruro de carbono, tricloroetano, cloruro de metilo, etc
Oxidación ultravioleta	En las adyacencias o fuera de las mismas	Amplio espectro de contaminantes orgánicos y explosivos (hidrocarburos del petróleo, hidrocarburos clorados, compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, alcoholes, cetonas, aldehidos, fenoles, éteres, pesticidas, dioxinas, PCBs, TNT, RDX y HMX	Contaminantes orgánicos y explosivos que son susceptibles de ser destruidos por oxidación ultravioleta, incluidos los hidrocarburos del petróleo

Tratamientos térmicos para suelos

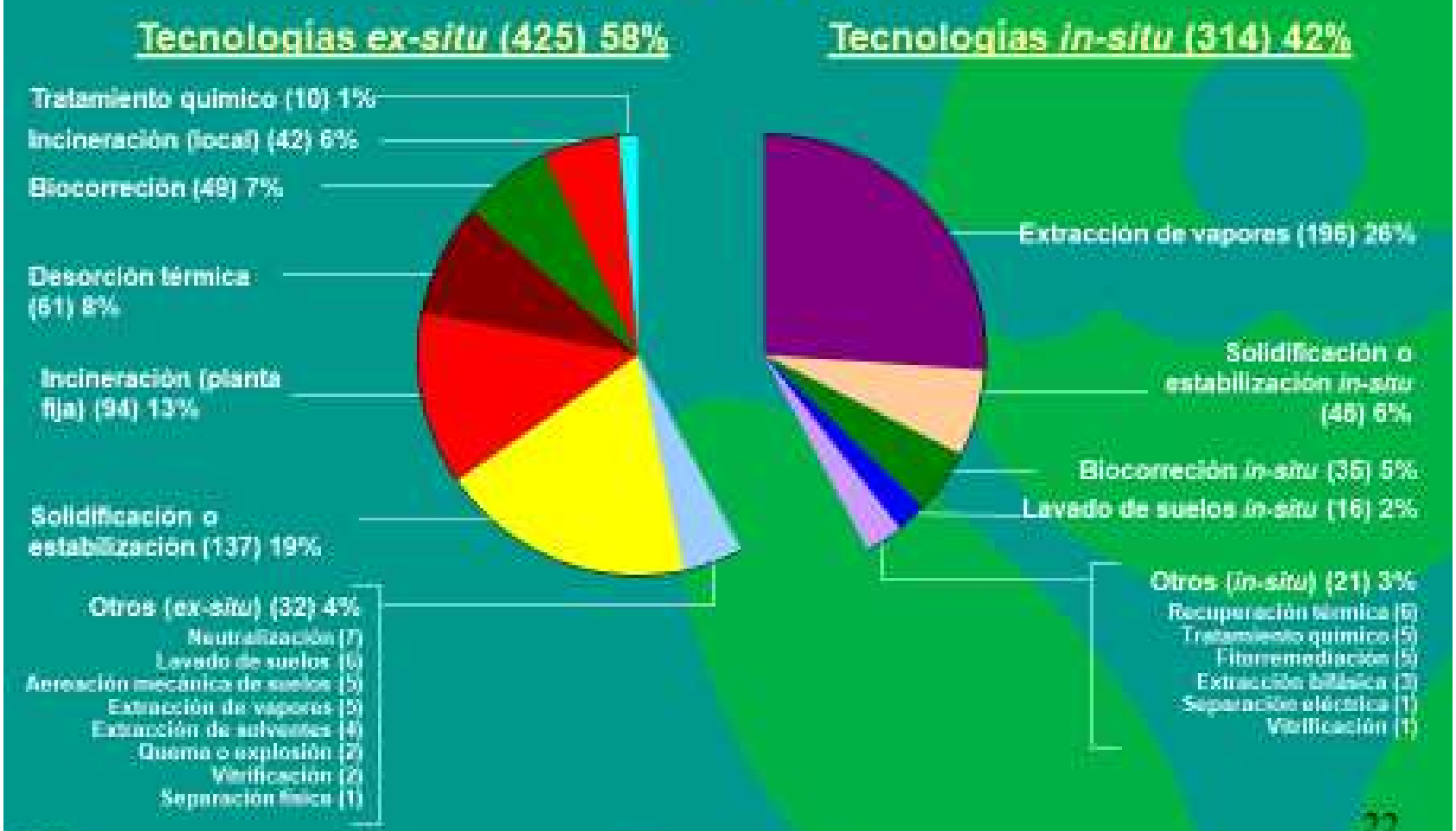
Tratamiento	Localización del Tratamiento	Tipos de contaminantes tratados en la recuperación de suelos	Requerimientos
Incineración	Puede tratarse en las adyacencias en donde se encuentra el residuo, o fuera de las mismas	Explosivos, hidrocarburos clorados, PCBs y dioxina	Está indicado para tratar suelos contaminados con explosivos y residuos peligrosos, particularmente hidrocarburos clorados, PCBs y dioxinas, aunque no es posible su reutilización porque este tratamiento destruye la estructura del suelo
Desorción Térmica	En las adyacencias o fuera de las mismas	Compuestos orgánicos volátiles no halogenados, combustibles, algunos compuestos orgánicos semivolátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos, PCBs, pesticidas y metales volátiles.	En la desorción térmica, el suelo retiene sus propiedades físicas y sus componentes orgánicos, lo que hace posible que pueda conservar su capacidad para soportar futura actividad biológica

Tratamientos mixtos para suelos

Tratamiento	Localización del Tratamiento	Tipos de contaminantes tratados en la recuperación de suelos	Requerimientos
Extracción multifase	Puede tratarse en las adyacencias en donde se encuentra el residuo, o fuera de las mismas	Compuestos orgánicos volátiles, en disolución y compuestos orgánicos no acuosos en fase libre	Es necesario que el material sea permeable, que tenga un contenido en humedad equilibrado (mucha humedad dificulta la permeabilidad del aire y disminuye su capacidad de transferir oxígeno, mientras que la escasa humedad puede dificultar la actividad microbiana) y que la temperatura no sea muy baja.
Atenuación natural	En las adyacencias o fuera de las mismas	Compuestos BTEX (benceno, tolueno, etil benceno y xileno), hidrocarburos clorados, algunos pesticidas y compuestos inorgánico	Depende de las propiedades físico-químicas del contaminante y del suelo y, tanto para sustancias inorgánicas como orgánicas, incluyen reacciones de hidrólisis y oxidación-reducción, formación de dobles enlaces y dehidrohalogenación

Actuaciones del Superfondo :

Sumario de uso de tecnologías de tratamiento de suelos (1982 - 1999)



http://cluin.org

Actuaciones del Superfondo:
Volúmenes tratados por tecnologías en cadena
Primera tecnología
Segunda tecnología
Arkwoodl, Inc.
Separación física
Incineración (planta
Petro-Chemical Systems, Inc. - OU 2
Recuperación térmica
Extracción de vapores
Idaho National Engineering Laboratory
Extracción con solventes
Vitrificación
Jadco-Hughes Facility
Extracción de vapores
Lavado de suelos
Cabot/Koppers - Koppers OU
Lavado de suelos
Bioconversión
Palmetto Wood Preserving
Tratamiento químico
Solidificación o estabilización
http://cluin.org
27

Actuaciones de Superfondo:

Tecnologías de Tratamiento de Aguas Subterráneas *In Situ* en 81 Proyectos (1982 - 1999)

Tecnología	Número de Proyectos
Aspersión de aire	48
Biocorrección	21
Extracción bi-fásica	10
Barreras Reactivas Permeables	8
Fitocorrección	4
Tratamiento quimico	2
Aspersión en pozos	2
TOTAL	95

http://cluin.org

Diagnóstico técnico-Fases del Programa

1- Recopilación de información secundaria: escrita sobre el área en que se va a trabajar, incluyendo mapas y cartografía del área, al igual que toda la información biótica y abiótica disponible que se ha realizado en el área.

2- Análisis de la información secundaria: seleccionando la información más pertinente, verídica y actualizada.

3- Programación de las tareas del programa: definición de los alcances del diagnóstico, métodos a utilizar, programación de profesionales a participar y establecimiento de cronograma de cada tarea.

4. Preparación de equipos y elementos para las actividades de campo: formularios, encuestas, equipos de medición in situ y de toma de muestras ambientales (agua-suelo-aire-vegetales-animales), binóculos para observación de fauna, etc.

5. Desarrollo de la salida de campo: número de temporadas necesarias, considerar el tiempo necesario para capturar información en diversas estaciones climáticas y en cada área de trabajo, vida asociada a la actividad, tomar contacto con las comunidades, su economía, cultivos, como manejan sus desechos, etc.

***6. Análisis de laboratorio*:** al llegar de campo las muestras de flora, agua, suelos, fauna, y otras posibles se envían a laboratorio para su identificación y poder contar con los resultados.

7. Análisis de los resultados encontrados: con la información de campo, los resultados de laboratorio y el trabajo de información inicial secundaria se elabora el informe de todo lo encontrado tanto en los componentes de vida (fauna y flora) como los componentes físicos (Clima, suelo, geología y paisaje) y los elementos sociales(cultura, costumbres, economía, población) y se elabora el resultado tratando de especializar en mapas o cartografía lo encontrado

8. Conclusiones:

Con la información obtenida a partir de los Indicadores que han sido cuali y cuantificados, se evalúa el estado y la evolución de determinados factores del medio ambiente. Estos indicadores serán la herramienta de gestión que permitirá observar y analizar a lo largo del tiempo el retroceso o avance hacia el desarrollo sostenible, detectando las áreas conservadas, las deterioradas, las que se encuentran en riesgo (deslizamientos etc.) o en conflictos (contaminación en zonas de importancia), las áreas que se tienen priorizar para la restauración, etc.

MUCHAS GRACIAS!!!

mclausen.uncu@gmail.com